03 実験の基本操作①② ガスバーナー・ろ過・てんびん・メスシリンダー・加熱

1 ガスバーナーの使い方 —各部の名前と手順—

① 各部の名前



・上が空気調節ねじ、下がガス調節ねじ（覚え方「上空」） ・ねじはどちらも反時計回り（左）で開く
・炎の大きさ ＝ ガス調節ねじ　・炎の色 ＝ 空気調節ねじ

2 炎の調節 —青い炎が正しい／赤い炎は空気不足—

② 赤い炎 → 青い炎にする

赤い炎＝空気不足　　青い炎＝正しい

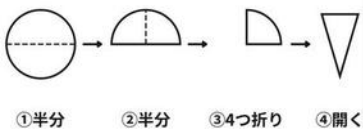


記述対策：「赤い炎のときどうする？」
→ ガス調節ねじを押さえたまま、空気調節ねじを反時計回りに開く
・赤（オレンジ）の炎＝空気が足りない
・青い炎＝空気の量がちょうどよい
・炎が大きすぎる→ガス調節ねじをしめる
・使い終わりは空気→ガス→コック→元栓

3 ろ過のしかた —液体と、とけていない固体を分ける—

③ ろ過そうちの組み立て　④ ろ紙の折り方

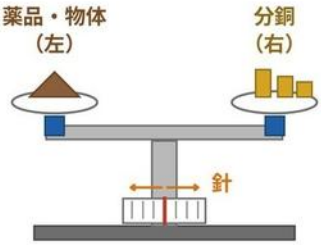




・ろ紙は水でぬらしてろうとに密着させる
・液はガラス棒を伝わらせて静かに入れる
・液はろ紙の 8 分目まで（ふちを越えない）
・ろ紙に残る＝とけていない固体／ろ液は透明

4 上皿てんびん・電子てんびんの使い方

⑤ つり合いの見方



⑥ 電子てんびん

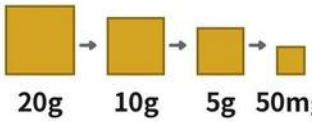


・水平な台に置く
・薬包紙をのせて「 0 」にする

⑦ 使う手順

① 水平な台に置く
② 調節ねじでつり合わす
③ 物体→左、分銅→右
（右ききの場合）
一定量をとる時は逆
④ 両方の皿に薬包紙
⑤ 分銅は重い順にのせる
⑥ 皿を重ねて片づける

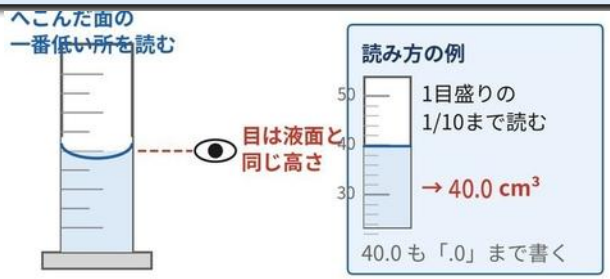
分銅は「重い順」にのせる



重すぎたら次に軽い分銅へ
分銅は必ずピンセットで持つ

つり合ったときの読み方
分銅の合計 ＝ 20g ＋ 10g ＋ 5g ＋ 50mg ＝ 35.05g
※ 50mg ＝ 0.05g（ 1g ＝ 1000mg ）
・つり合い＝針が左右に等しくふれているとき
（針が止まるまで待たなくてよい）
・分銅は必ずピンセットで持つ（さびを防ぐため）

5 メスシリンダーの使い方 —目は液面と同じ高さ—



読み方の手順
① 水平な台に置く
② 目を液面と同じ高さにする
③ へこんだ面の一番低い所を読む
④ 1 目盛りの 1/10 まで目分量で読む
※ ななめ上から見ると多く読んでしまう
※ 1cm³ ＝ 1mL

6 加熱の注意

① 液体の加熱

沸騰石を先に入れる



急な沸騰（突沸）を防ぐ

② 薬品がついたら

- すぐに多量の流水で流す
- 先生に知らせる
- 保護めがねをつける
- においは手であおいでかぐ



入試のポイント

つける順＝元栓→コック→ガス→空気　消す順はその逆
記述頻出：「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開く」
ろ過で分けられるのは「とけていない固体」だけ（食塩水は分けられない）
てんびん＝針が左右に等しくふれればつり合い／分銅は重い順
メスシリンダーは 1 目盛りの 1/10 まで読む（ 40.0 のように書く）
記述頻出：固体の加熱は口を下げる（出た水で試験管が割れるのを防ぐ）
液体の加熱は沸騰石を先に入れる（突沸を防ぐ）

A 問題　3　実験の基本操作　まとめページ①②の内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　ガスバーナー　2 点 ×8 = 16 点

(1)　ガスバーナーの 2 つのねじのうち、上にあるのは何調節ねじか。

(2)　下にあるのは何調節ねじか。

(3)　ねじを開くときは、上から見て時計回り・反時計回りのどちらに回すか。

(4)　炎の大きさを変えるのは、どちらのねじか。

(5)　炎の色を変えるのは、どちらのねじか。

(6)　赤い(オレンジ色の)炎は、何が足りないときの炎か。

(7)　正しく調節できた炎の色は何色か。

(8)　火をつけるとき、最初に開くのは何か。

2　ろ過　2 点 ×6 = 12 点

(1)　液体と、とけていない固体を分ける操作を何というか。

(2)　ろ紙は何つ折りにしてろうとに入れるか。

(3)　ろ紙をろうとに密着させるために、何でぬらすか。

(4)　液を注ぐとき、何を伝わらせて静かに入れるか。

(5)　ろうとの足(先)は、ビーカーのどこにつけるか。

(6)　ろ過したあとの、ろ紙を通りぬけた透明な液を何というか。

3　上皿てんびん・メスシリンダー　2 点 ×12 = 24 点

(1)　上皿てんびんは、どのような台の上に置くか。

(2)　針が左右に等しくふれているとき、てんびんは( )っている。

(3)　分銅の位置を調節する前に、何のねじで左右をつり合わせるか。

(4)　右利きの人は、はかりたい物体を左右どちらの皿にのせるか。

(5)　分銅は、重い順・軽い順のどちらからのせるか。

(6)　薬品をはかるとき、皿の上に何をのせるか。

(7)　分銅を持つときに使う道具は何か。

(8)　使い終わった上皿てんびんの皿は、どのように片づけるか。

(9) 1g　は何　mg　か。

(10)　メスシリンダーの目もりを読むとき目の高さはどこに合わせるか。

(11)　液面のへこんだ面の、どこを読むか。

(12)　メスシリンダーは、1 目盛りのいくつまで目分量で読むか。

4　加熱するときの注意　2 点 ×4 = 8 点

(1)　固体を試験管で加熱するとき、試験管の口は上げるか、下げるか。

(2)　液体を加熱するとき、突沸を防ぐために先に入れるものは何か。

(3)　加熱中、試験管の口を向けてはいけないのは何か。

(4)　薬品が手についたときは、すぐに何で洗うか。

5　選択・穴うめ問題 ①　―記号を選ぶ・( )に言葉を入れる―　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　ガスバーナーの炎が赤いときの操作を完成させなさい。

(①　　)調節ねじを押さえたまま、(②　　)調節ねじを開く。

(2)　ガスバーナーの炎が赤くなる理由はどれか。　　答え(　　)

ア　空気が足りないから　イ　ガスが足りないから　ウ　ねじが熱いから　エ　空気が多すぎるから

A 問題　3　実験の基本操作　選択・穴うめ問題・手順の穴埋め

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(3)　ろ過で、液をガラス棒に伝わらせて注ぐ理由を完成させなさい。

液がはねたり、ろ紙の外に(　　)するのを防ぐため。

(4)　ろうとの先をビーカーの内側の壁につける理由はどれか。　答え(　　)

ア　ろうとを固定するため　イ　ろ液がはねないため　ウ　ろ紙を破らないため　エ　液を冷やすため

(5)　食塩水をろ過しても、食塩と水を分けられない理由を完成させなさい。

食塩は水にとけて、ろ紙の目より(　　)粒になっているから。

(6)　分銅をピンセットで持つ理由はどれか。　答え(　　)

ア　手をよごさないため　イ　分銅を冷やすため　ウ　速くのせるため　エ　さびや質量の変化を防ぐ

(7)　重い分銅からのせる理由はどれか。　答え(　　)

ア　重いほうが正確　イ　分銅がさびない　ウ　皿がかたむかない　エ　のせかえる回数が少ない

(8)　メスシリンダーの目もりを読むとき、目を液面と同じ高さにする理由を完成させなさい。

ななめ上から見ると、実際より(　　)読んでしまうから。

(9)　固体を加熱するとき、試験管の口を少し下げる理由を完成させなさい。

出てきた(①　　)が加熱部分に流れて、試験管が(②　　)のを防ぐため。

(10)　液体を加熱するとき、沸騰石を入れる理由はどれか。　答え(　　)

ア　早く冷やすため　イ　液を混ぜるため　ウ　突沸を防ぐため　エ　温度をはかるため

6　ガスバーナーの手順　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

火のつけ方	ガスの(①)を開く → コックを開く → マッチに火をつけて(②)に近づける → ガス調節ねじを開いて点火 → 炎の大きさを調節 → (③)を開いて青い炎にする
火の消し方	(④)を閉じる → ガス調節ねじを閉じる → コックを閉じる → (⑤)を閉じる

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　3　実験の基本操作　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　ガスバーナー　2 点 ×8 = 16 点

(1)　ガスバーナーの 2 つのねじのうち、上にあるのは何調節ねじか。　空気調節ねじ

(2)　下にあるのは何調節ねじか。　ガス調節ねじ

(3)　ねじを開くときは、上から見て時計回り・反時計回りのどちらに回すか。　反時計回り

(4)　炎の大きさを変えるのは、どちらのねじか。　ガス調節ねじ

(5)　炎の色を変えるのは、どちらのねじか。　空気調節ねじ

(6)　赤い(オレンジ色の)炎は、何が足りないときの炎か。　空気

(7)　正しく調節できた炎の色は何色か。　青色

(8)　火をつけるとき、最初に開くのは何か。　元栓

2　ろ過　2 点 ×6 = 12 点

(1)　液体と、とけていない固体を分ける操作を何というか。　ろ過

(2)　ろ紙は何つ折りにしてろうとに入れるか。　4 つ折り

(3)　ろ紙をろうとに密着させるために、何でぬらすか。　水

(4)　液を注ぐとき、何を伝わらせて静かに入れるか。　ガラス棒

(5)　ろうとの足(先)は、ビーカーのどこにつけるか。　内側の壁

(6)　ろ過したあとの、ろ紙を通りぬけた透明な液を何というか。　ろ液

3　上皿てんびん・メスシリンダー　2 点 ×12 = 24 点

(1)　上皿てんびんは、どのような台の上に置くか。　水平な台

(2)　針が左右に等しくふれているとき、てんびんは( )っている。　つり合

(3)　分銅の位置を調節する前に、何のねじで左右をつり合わせるか。　調節ねじ

(4)　右利きの人は、はかりたい物体を左右どちらの皿にのせるか。　左

(5)　分銅は、重い順・軽い順のどちらからのせるか。　重い順

(6)　薬品をはかるとき、皿の上に何をのせるか。　薬包紙

(7)　分銅を持つときに使う道具は何か。　ピンセット

(8)　使い終わった上皿てんびんの皿は、どのように片づけるか。　片方に重ねる

(9) 1g は何 mg か。　1000mg

(10)　メスシリンダーの目もりを読むとき目の高さはどこに合わせるか。　液面と同じ高さ

(11)　液面のへこんだ面の、どこを読むか。　一番低い所

(12)　メスシリンダーは、1 目盛りのいくつまで目分量で読むか。　1 ／ 10

4　加熱するときの注意　2 点 ×4 = 8 点

(1)　固体を試験管で加熱するとき、試験管の口は上げるか、下げるか。　下げる

(2)　液体を加熱するとき、突沸を防ぐために先に入れるものは何か。　沸騰石

(3)　加熱中、試験管の口を向けてはいけないのは何か。　人(自分や他人)

(4)　薬品が手についたときは、すぐに何で洗うか。　多量の水(流水)

5　選択・穴うめ問題 ①　―記号を選ぶ・( )に言葉を入れる―　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　ガスバーナーの炎が赤いときの操作を完成させなさい。

(ガス)調節ねじを押さえたまま、(空気)調節ねじを開く。

(2)　ガスバーナーの炎が赤くなる理由はどれか。　答え(ア)

ア 空気が足りないから　イ ガスが足りないから　ウ ねじが熱いから　エ 空気が多すぎるから

A 問題 解答　3　実験の基本操作　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(3)　ろ過で、液をガラス棒に伝わらせて注ぐ理由を完成させなさい。

液がはねたり、ろ紙の外に(こぼれたり)するのを防ぐため。

(4)　ろうとの先をビーカーの内側の壁につける理由はどれか。　答え(イ)

ア　ろうとを固定するため　イ　ろ液がはねないため　ウ　ろ紙を破らないため　エ　液を冷やすため

(5)　食塩水をろ過しても、食塩と水を分けられない理由を完成させなさい。

食塩は水にとけて、ろ紙の目より(小さい)粒になっているから。

(6)　分銅をピンセットで持つ理由はどれか。　答え(エ)

ア　手をよごさないため　イ　分銅を冷やすため　ウ　速くのせるため　エ　さびや質量の変化を防ぐ

(7)　重い分銅からのせる理由はどれか。　答え(エ)

ア　重いほうが正確　イ　分銅がさびない　ウ　皿がかたむかない　エ　のせかえる回数が少ない

(8)　メスシリンダーの目もりを読むとき、目を液面と同じ高さにする理由を完成させなさい。

ななめ上から見ると、実際より(多く)読んでしまうから。

(9)　固体を加熱するとき、試験管の口を少し下げる理由を完成させなさい。

出てきた(水)が加熱部分に流れて、試験管が(割れる)のを防ぐため。

(10)　液体を加熱するとき、沸騰石を入れる理由はどれか。　答え(ウ)

ア　早く冷やすため　イ　液を混ぜるため　ウ　突沸を防ぐため　エ　温度をはかるため

6　ガスバーナーの手順　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

火のつけ方	ガスの(①)を開く → コックを開く → マッチに火をつけて(②)に近づける → ガス調節ねじを開いて点火 → 炎の大きさを調節 → (③)を開いて青い炎にする
火の消し方	(④)を閉じる → ガス調節ねじを閉じる → コックを閉じる → (⑤)を閉じる

① 元栓　② 筒の先(バーナーの口)

③ 空気調節ねじ　④ 空気調節ねじ

⑤ 元栓

得点の目安

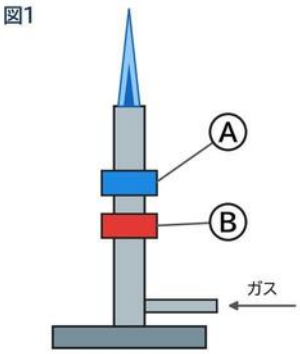
ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

B 問題　3　実験の基本操作図から考える問題(ガスバーナー・ろ過)

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　ガスバーナーの使い方　22 点

図 1 はガスバーナー、図 2 はガスバーナーのねじを上から見て、回す向きを表したものである。



(1)　図 1 の　A ・ B　のねじの名前を答えなさい。(2 点)

A

B

(2)　ねじを開くときに回す向きは、図 2 のア・イのどちらか。(3 点)

(3)　炎の大きさを調節するのは、A ・ B　のどちらのねじか。(3 点)

(4)　炎がオレンジ色(赤っぽい色)のとき、何が足りないか。
ア 空気　イ ガス(3 点)

(5)　火をつける正しい順に、ア～エを並べなさい。
ア ガス調節ねじを開いて火をつける　イ 元栓とコックを開く
ウ マッチに火をつける　エ 空気調節ねじを開いて炎の色を調節する(4 点)

ヒント　ガスの通り道を開く → 火を用意 → ガスを出す → 最後に空気。

(6)　オレンジ色の炎を青い炎にするには、どのような操作をすればよいか。「ガス調節ねじ」「空気調節ねじ」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　ガスの量は変えずに、空気だけを増やす。

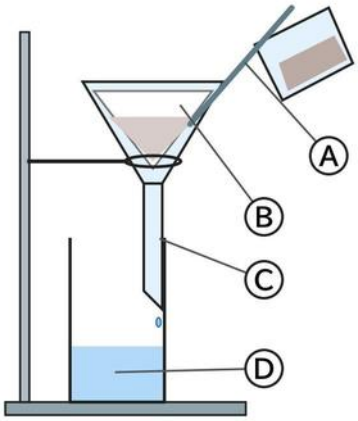
2　ろ過のしかた　20 点

K さんは、砂がまざった水を、図 3 のような装置でろ過した。

(1)　図 3 の　A ・ C　の器具の名前を答えなさい。(2 点)

A　　C

図 3　ろ過の装置



(2)　ろ紙を通りぬけてビーカーにたまった液　D　を何というか。(2 点)

(3)　ろうとの先をどのようにするのが正しいか。
ア とがった方をビーカーのかべにつける　イ ビーカーのまん中にたらす(3 点)

(4)　液を注ぐとき、液の高さはどこまでにするか。
ア ろ紙のふちをこえてもよい　イ ろ紙の 8 分目くらいまで(2 点)

(5)　砂と食塩がまざった水をろ過した。ろ紙の上に残るものはどれか。
ア 砂だけ　イ 食塩だけ　ウ 砂と食塩(4 点)

ヒント　水にとけたものは、ろ紙を通りぬける。

(6)　食塩水をろ過しても、食塩をとり出すことはできない。その理由を「粒」「すきま」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　水にとけた物質の粒の大きさと、ろ紙の穴(すきま)の大きさをくらべる。文の終わりは「～から。」。

B 問題　3　実験の基本操作図から考える問題(てんびん・メスシリンダー・加熱)

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　上皿てんびんの使い方　20 点

図 4 は、上皿てんびんで物体の質量をはかり、つり合ったときのようすである。

(1) 図 4 の物体の質量は何 g か。(5 点)

ヒント 500 mg = 0.5 g 。分銅の質量をすべてたす。

(2) 使う前に、針が左右に等しくふれるように回す、図 4 の X を何というか。(4 点)

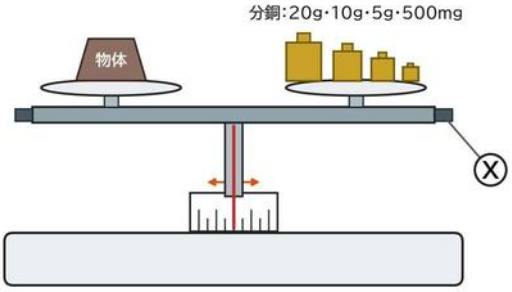
(3) 分銅をのせる順として正しいものはどれか。
ア 重い分銅から順にのせる イ 軽い分銅から順にのせる(3 点)

(4) 分銅の皿が下がったら、次にどうするか。
ア もっと重い分銅にかえる イ 次に軽い分銅にかえる(4 点)

ヒント 分銅の皿が下がった＝分銅の方が重い。

(5) 分銅は手でさわらず、何を使ってあつかうか。(4 点)

図 4　上皿てんびん



4　メスシリンダーの使い方　18 点

図 5 は、メスシリンダーに水を入れ、液面のあたりを横から見たものである。

(1) 目もりを読むときの目の位置として正しいものを、図 5 のア～ウから選びなさい。(4 点)

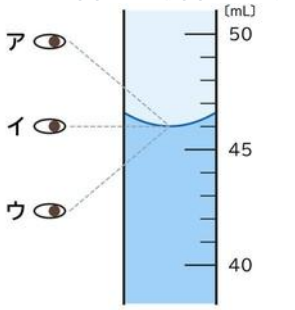
(2) 図 5 の水の体積は何 mL か。(5 点)

ヒント へこんだ面のいちばん低いところを読む。1 目もりの 10 分の 1 まで目分量で読む。

(3) ア の位置から読むと、本当の値より多く読むか、少なく読むか。(4 点)

ヒント 図 5 で、アから液面を見る線が、目もりのどこを通るかを考える。

図 5　液面のようす



(4) 水 50.0 mL を入れたメスシリンダーに石を入れると、目もりは 58.0 mL になった。石の体積は何 cm^3 か。(5 点)

ヒント ふえた分が石の体積。1 mL = 1 cm^3 。

5　加熱するときの注意　20 点

図 6 は、試験管に入れた固体を加熱するときの 2 つの方法、図 7 は液体を加熱するときのようすである。

(1) 固体を加熱するときの正しい方法は、図 6 のア・イのどちらか。(4 点)

(2) 固体を加熱するとき、試験管の口を少し下げる理由を書きなさい。(5 点)

ヒント 加熱すると、口の近くに液体(水)がつく。それが熱いところへ流れるとどうなる？ 文の終わりは「～ため。」。

図6

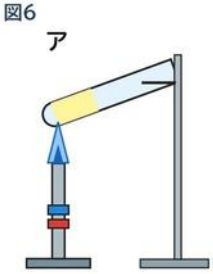
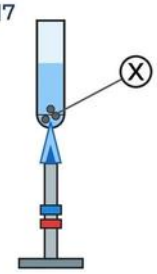


図7



(3) 図 7 の X は、液体を加熱するときに入れるものである。名前を答えなさい。(3 点)

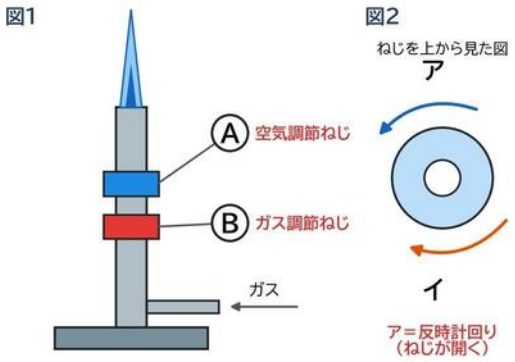
(4) X を入れる理由はどれか。
ア 急に沸騰する(突沸)のを防ぐため イ 液体を早くあたためるため(4 点)

(5) 加熱で出てきた気体のにおいを調べる方法はどれか。
ア 鼻を近づけてかぐ イ 手であおいでかぐ(4 点)

B 問題 解説　3　実験の基本操作 赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　ガスバーナーの使い方　22 点

図 1 はガスバーナー、図 2 はガスバーナーのねじを上から見て、回す向きを表したものである。



(1)　図 1 の　A ・ B　のねじの名前を答えなさい。
答え：A　空気調節ねじ　　B　ガス調節ねじ
考え方:上が空気調節ねじ、下がガス調節ねじ（覚え方「上空」）。

(2)　ねじを開くときに回す向きは、図 2 のア･イのどちらか。
答え:ア
考え方:上から見て反時計回り（左回り）に回すと、ねじが開く。

(3)　炎の大きさを調節するのは、A ・ B　のどちらのねじか。
答え：B
考え方:炎の大きさ＝ガスの量（ガス調節ねじ）。炎の色＝空気の量（空気調節ねじ）。

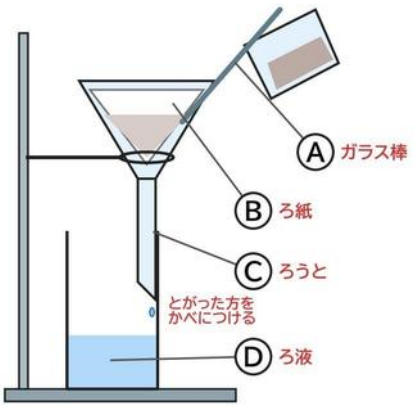
(4)　炎がオレンジ色（赤っぽい色）のとき、何が足りないか。
ア 空気　イ ガス
答え:ア
考え方:赤っぽい炎＝空気が不足。ちょうどよいと青い炎になる。

(5)　火をつける正しい順に、ア～エを並べなさい。
ア ガス調節ねじを開いて火をつける　イ 元栓とコックを開く
ウ マッチに火をつける　エ 空気調節ねじを開いて炎の色を調節する
答え:イ → ウ → ア → エ
考え方:元栓･コック → マッチに火 → ガス調節ねじ（点火）→ 空気調節ねじの順。消すときは逆。

(6)　オレンジ色の炎を青い炎にするには、どのような操作をすればよいか。「ガス調節ねじ」「空気調節ねじ」という語を使って書きなさい。
答え:ガス調節ねじを押さえたまま、空気調節ねじを開く。
考え方:ガス調節ねじが回らないように押さえ、空気調節ねじだけを反時計回りに回して空気を入れる。

2　ろ過のしかた　20 点

K さんは、砂がまざった水を、図 3 のような装置でろ過した。



(1)　図 3 の　A ・ C　の器具の名前を答えなさい。
答え：A　ガラス棒　　C　ろうと
考え方:液はガラス棒（ A ）を伝わらせて、ろうと（ C ）にしいたろ紙に静かに注ぐ。

(2)　ろ紙を通りぬけてビーカーにたまった液　D　を何というか。
答え:ろ液
考え方:ろ過してとり出した液を ろ液 という。

(3)　ろうとの先をどのようにするのが正しいか。
ア とがった方をビーカーのかべにつける　イ ビーカーのまん中にたらす
答え:ア
考え方:とがった方（長い方）をかべにつけると、ろ液がはねずに静かに流れる。

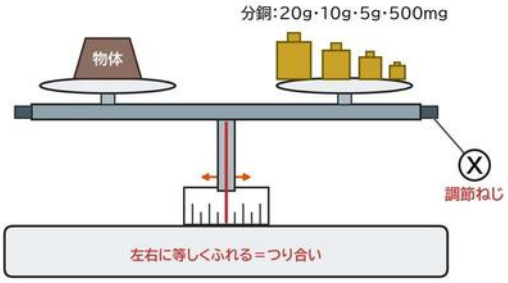
(4)　液を注ぐとき、液の高さはどこまでにするか。
ア ろ紙のふちをこえてもよい　イ ろ紙の 8 分目くらいまで
答え:イ
考え方:ふちをこえると、ろ紙を通らずに液がもれてしまう。

(5)　砂と食塩がまざった水をろ過した。ろ紙の上に残るものはどれか。
ア 砂だけ　イ 食塩だけ　ウ 砂と食塩
答え:ア
考え方:砂は水にとけないのでろ紙に残る。食塩は水にとけているので、ろ液の中に入る。

(6)　食塩水をろ過しても、食塩をとり出すことはできない。その理由を「粒」「すきま」という語を使って書きなさい。
答え:食塩の粒は小さく、ろ紙のすきまを通りぬけるから。
考え方:水にとけた物質の粒は、ろ紙のすきまより小さい。だから、ろ過では分けられない。

3　上皿てんびんの使い方　20 点

図 4 は、上皿てんびんで物体の質量をはかり、つり合ったときのようすである。



(1)　図 4 の物体の質量は何　g　か。
答え：35.5 g
考え方: 20 ＋ 10 ＋ 5 ＋ 0.5 ＝ 35.5（ g ）。1 g ＝ 1000 mg 。

(2)　使う前に、針が左右に等しくふれるように回す、図 4 の　X　を何というか。
答え:調節ねじ
考え方:水平な台に置き、調節ねじでつり合わせてから使う。

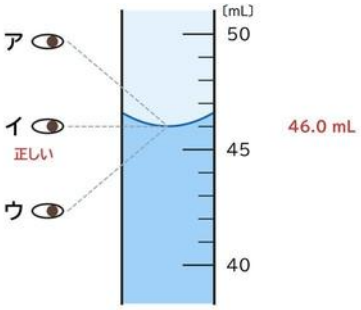
(3)　分銅をのせる順として正しいものはどれか。
ア 重い分銅から順にのせる　イ 軽い分銅から順にのせる
答え:ア
考え方:重い分銅からのせ、重すぎたら次に軽い分銅にかえる。

(4)　分銅の皿が下がったら、次にどうするか。
ア もっと重い分銅にかえる　イ 次に軽い分銅にかえる
答え:イ
考え方:分銅が重すぎるので、とりのぞいて次に軽い分銅にかえる。

(5)　分銅は手でさわらず、何を使ってあつかうか。
答え:ピンセット
考え方:手でさわると、よごれやさびで分銅の質量が変わってしまう。

4　メスシリンダーの使い方　18 点

図 5 は、メスシリンダーに水を入れ、液面のあたりを横から見たものである。



(1)　目もりを読むときの目の位置として正しいものを、図 5 のア～ウから選びなさい。
答え:イ
考え方:目の高さを液面と同じにして、真横から読む。

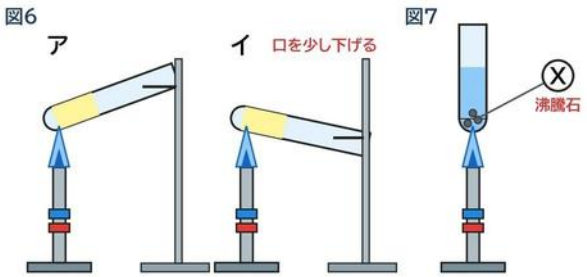
(2)　図 5 の水の体積は何　mL　か。
答え:　46.0 mL
考え方:液面のいちばん低いところが　46　の目もり。46.0 mL　と　0　まで書く。

(3)　ア の位置から読むと、本当の値より多く読むか、少なく読むか。
答え:多く読む
考え方:ななめ上から見ると、本当の値より大きく(多く)読んでしまう。

(4)　水　50.0 mL　を入れたメスシリンダーに石を入れると、目もりは 58.0 mL　になった。石の体積は何　cm^3　か。
答え:　8.0 cm^3
考え方:　58.0 − 50.0　＝　8.0（ mL ）＝　8.0 cm^3　。

5　加熱するときの注意　20 点

図 6 は、試験管に入れた固体を加熱するときの 2 つの方法、図 7 は液体を加熱するときのようすである。



(1)　固体を加熱するときの正しい方法は、図 6 のア･イのどちらか。
答え:イ
考え方:試験管の口を少し下げて加熱する。

(2)　固体を加熱するとき、試験管の口を少し下げる理由を書きなさい。
答え:できた液体(水)が加熱部分に流れて、試験管が割れるのを防ぐため。
考え方:口の近くにできた水が、熱い底の方へ流れると、急に冷やされて試験管が割れる。

(3)　図 7 の　X　は、液体を加熱するときに入れるものである。名前を答えなさい。
答え:沸騰石
考え方:液体を加熱するときは、先に沸騰石を入れておく。

(4) X　を入れる理由はどれか。
ア 急に沸騰する(突沸)のを防ぐため　イ 液体を早くあたためるため
答え:ア
考え方:沸騰石は、急な沸騰(突沸)で液が飛び出すのを防ぐ。

(5)　加熱で出てきた気体のにおいを調べる方法はどれか。
ア 鼻を近づけてかぐ　イ 手であおいでかぐ
答え:イ
考え方:においは、手であおぐようにしてかぐ。直接かぐと危険。